

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

elbasvir 50mg/grazoprevir 100mg

(제파티어정, 한국엠에스디(유))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 elbasvir 50mg/grazoprevir 100mg

☐ **효능 효과 :**

- 성인에서 유전자형 1형 및 4형 만성 C형 간염의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제3차 약제급여평가위원회 : 2017년 3월 9일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의
견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 최종결과

- 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원/정) 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2017년 제 3차 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “성인에서 유전자형 1형 및 4형 만성 C형 간염의 치료”에 허가 받은 약제로, 효과는 대체요법과 유사하나, 소요비용이 대체약제 대비 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원/정) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 90%) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인에서 유전자형 1형 및 4형 만성 C형 간염의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 허가받은 DAA 약제인 sofosbuvir, sofosbuvir/ledipasvir, daclatasvir, asunaprevir 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 약제의 요양 급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 NS3/4A 단백질해효소 억제제인 grazoprevir와 NS5A 억제제인 elbasvir의 두 가지 성분이 결합된 복합제로 RNA 바이러스에 직접작용하는 DAA(direct-acting antiviral agents) 경구제임¹⁾.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾ 및 임상진료지침⁵⁾⁶⁾에서 만성 C형 간염 유전자형 1형 및 4형의 치료제로 언급되고 있으며, PegIFN과 ribavirin의 병용요법보다는 DAA(direct-acting antiviral agents)요법의 사용이 더 추천됨⁷⁾⁸⁾⁹⁾.
- 신청품의 임상문헌으로 2상 임상시험 3편, 위약대비 3상 임상시험 2편 및 단일군 3상 임상시험 1편, 평행군 3상 임상시험 1편 등 총 7편을 분석함.
 - [대상성 간경변이 있거나 없는 만성 C형 간염 유전자형 1, 4, 6형 초치료 환자에 대한 3상 임상시험(C-EDGE TN)¹⁰⁾] 성인의 만성 C형간염 유전자형 1, 4, 6형 초치료 환자(n=421)를 대상으로 한 3상 무작위, 맹검, 위약군 대조 평행군 임상시험에서, SVR12 도달률은 각각 유전자형 1a형은 92%(157명 중 144명[CI, 86%-96%]), 유전자형 1b형은 99%(131명 중 129명[CI, 95%-100%]), 유전자형 4형은 100%(18명 중 18명[CI,82%-100%]), 유전자형 6형은 80%(10명 중 8명[CI,44%-98%])로 치료군 전체 환자 중 95%가 SVR12를 달성함.
 - [간경변이 있거나 없는 PegIFN/Ribavirin치료 경험이 있는 만성 C형 간염 유전자형 1, 4, 6형 환자에 대한 3상 임상시험(C-EDGE TE)¹¹⁾] 성인의 만성 C형간염 유전자형 1, 4, 6형 환자 중 pegIFN/ribavirin 요법에 실패한 환자(n=420, HIV 동시감염 포함)를 대상으로 하여 신청품 단독 또는 리바비린과의 병용 요법을 12주 또는 16주 지속한 1:1:1:1 3상 무작위, 공개 평행군 임상시험에서, SVR12 도달률은 12주 투여군 중 신청품 단독요법군에서 92.4%(n=97 of 105[95% CI,85.5-96.7%]), ribavirin과의 병용요법군에서 94.2%(n=98 of 104[95% CI,87.9-97.9%])였고, 16주 투여군에서는 신청품 단독요법군에서 92.4%(n=97 of 105[95% CI,85.5-96.7%]), ribavirin과의 병용요법군에서 98.1%(n=104 of 106[95% CI,92.0-99.4%])였음.
 - [간경변이 있거나 없는 중증의 신장에 환자를 가지는 만성 C형 간염 유전자형 1

형 환자에 대한 3상 임상시험(C-SURFER)¹²⁾] 만성 신질환 4-5단계인 성인의 만성 C형간염 유전자형 1형환자(n=224, 치료경험이 없거나 이전에 IFN 포함 요법으로 치료경험이 있는 환자 포함)를 대상으로 한 3상 무작위 이중맹검 위약군 대조 임상시험에서, SVR12 도달률은 94%(122명 중 115명[95%CI, 88.5-97.7])였음.

- [대상성 간경변이 있거나 없는 HIV 동시감염 만성 C형 간염 유전자형 1, 4, 6형 초치료 환자에 대한 3상 임상시험(C-EDGE CO-INFECTION)¹³⁾] 성인의 만성 C형간염 유전자형 1, 4, 6형 초치료 환자(n=218)를 대상으로 한 3상 비무작위, 공개, 단일군 임상시험에서, SVR12 도달률은 96.3%(1a: 94.4%, 1b: 95.5%, 4: 96.4%)였음.
- [간경변이 있거나 없는 PegIFN/Ribavirin/PI치료 경험이 있는 만성 C형 간염 유전자형 1형 환자에 대한 2상 임상시험(C-SALVAGE)¹⁴⁾] 성인의 만성 C형간염 유전자형 1형환자 중 pegIFN/ribavirin과 boceprevir 또는 telaprevir 또는 simeprevir과의 병용요법에 실패한 환자(n=79, HIV 동시감염 제외)를 대상으로 한 공개 2상 임상시험에서, SVR 12 및 SVR24 도달률은 모두 96.2%(79명 중 76명[95% CI, 89.3-99.2])로 유전자형 1a형의 SVR24 도달률은 93.3%(30명 중 28명)였음.
- [간경변이 있거나 없는 초치료 환자 또는 PegIFN/Ribavirin 치료 경험이 있는 만성 C형 간염 유전자형 1형 환자에 대한 2상 임상시험(C-WORTHY)¹⁵⁾¹⁶⁾] 성인의 만성 C형간염 유전자형 1형 초치료 환자(HIV 동시감염 포함)를 대상(n=218 of 471)으로 신청품 단독 또는 ribavirin과의 병용 요법을 8주 또는 12주지속한 2상 무작위, 공개, 평행군 임상시험¹⁷⁾에서 12주간의 치료기간 후 24주간 추적관찰한 결과, SVR12 도달률은 12주간 치료받은 HCV 단독감염군 중 ribavirin과 병용투여한 경우 93%(n=79 of 85[95% CI, 85-97%]), ribavirin 없이 단독투여한 경우 98%(n=43 of 44[88-100%])였음. 12주간 치료받은 HIV 동시감염군에서는 ribavirin 과 병용투여한 경우 97%(n=28 of 29[95% CI, 82-100]), ribavirin없이 단독투여한 경우 87%(n=26 of 30[69-96])이었음.

○ 비용 효과성

- 신청품은 교과서 및 임상진료지침, 학회의견에 따라 해당 적응증에서 사용 가능한 요법인 daclatasvir + asunaprevir, sofosbuvir + daclatasvir, sofosbuvir + ribavirin, sofosbuvir + ribavirin + pegIFN, ledipasvir/sofosbuvir, ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin를 대체 가능함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과면에서 유사하고, 신청품의 치료기간당 투약비용은 [REDACTED]원¹⁸⁾, 대체약제의 치료기간당 투약비용은 [REDACTED]원으로 투약비용 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액은 [REDACTED]원/정임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 [REDACTED]원/정임¹⁹⁾.

○ 재정 영향²⁰⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■■■명²¹⁾이며, 제약사 제출 예상 사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액²⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 증가될 것으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수, 시장 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Nimisha Sulejmani et al., Pharmacodynamics and pharmacokinetics of elbasvir and grazoprevir in the treatment of hepatitis C, *EXPERT OPINION ON DRUG METABOLISM & TOXICOLOGY*. 2016 Vol.12, No.3, 353-361.
- 2) Ferri's Clinical Advisor (2017) Hepatitis C.
- 3) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Disease, Updated Edition (2015) Chapter 156. Hepatitis C.
- 4) Kumar and Clark's Clinical Medicine, 9th (2017) Chapter 14. Liver disease.
- 5) APASL consensus statements and recommendation on treatment of hepatitis C (2016)
- 6) AASLD-IDSA(American association for the study of liver diseases) guideline, Hepatitis C Guidance: AASLC-IDSA Recommendation for Testing, Managing and Treating Hepatitis C (2016)
- 7) APASL consensus statements and recommendation on treatment of hepatitis C (2016)
- 8) AASLD-IDSA(American association for the study of liver diseases) guideline, Hepatitis C Guidance: AASLC-IDSA Recommendation for Testing, Managing and Treating Hepatitis C (2016)
- 9) Guidelines for the screening, care and treatment of person with chronic hepatitis C infection. updated version. WHO. April 2016
- 10) Zeuzem S et al. Grazoprevir-Elbasvir combination therapy for treatment-naïve cirrhotic and noncirrhotic patients with chronic hepatitis C virus genotype 1, 4, or 6 infection: A randomized trial. *Annals of internal medicine* 2015;163:1-13
- 11) Paul Kwo et al. Effectiveness of Elbasvir and Grazoprevir Combination, with or without ribavirin, for treatment-experienced patients with chronic hepatitis C infection. *Gastroenterology* 2017;152:164-175.
- 12) Roth D et al. Grazoprevir plus elbasvir in treatment-naïve and treatment-experienced patients with hepatitis C virus genotype 1 infection and stage 4-5 chronic kidney disease (the C-SURFER study): a combination phase 3 study. *Lancet* 2015;386:1537-45.
- 13) Rockstroh JK et al. Efficacy and safety of grazoprevir (MK-5172) and elbasvir (MK-8742) in patients with hepatitis C virus and HIV co-infection (C-EDGE CO-INFECTION): a non-randomised, open-label trial. *The lancet HIV* 2015;2:e319-27.
- 14) Buti M et al. Grazoprevir, Elbasvir, and Ribavirin for chronic hepatitis C virus genotype 1 infection after failure of pegylated interferon and ribavirin with an earlier generation protease inhibitor: final 24-week results from C-SALVAGE. *clinical infectious disease: an official publication of the infectious diseases society of america* 2016;62:32-6
- 15) Lawitz M, et al. Efficacy and safety of 12 weeks versus 18 weeks of treatment with grazoprevir (MK-5172) and elbasvir (MK-8742) with or without ribavirin for hepatitis C virus genotype 1 infection in previously untreated patients with cirrhosis and patients with previous null response with or without cirrhosis (C-WORTHY): a randomised, open-label phase 2 trial. *Lancet* 2015;385:1075-86
- 16) Sulkowski E, et al. Efficacy and safety of 8 weeks versus 12 weeks of treatment with grazoprevir (MK-5172) and elbasvir (MK-8742) with or without ribavirin in patients with hepatitis C virus genotype 1 mono-infection and HIV/hepatitis C virus co-infection (C-WORTHY): a randomised, open-label phase 2 trial. *Lancet* 2015;385:1087-97
- 17) Sulkowski E, et al. Efficacy and safety of 8 weeks versus 12 weeks of treatment with grazoprevir (MK-5172) and elbasvir (MK-8742) with or without ribavirin in patients with hepatitis C virus genotype 1 mono-infection and HIV/hepatitis C virus co-infection (C-WORTHY): a randomised, open-label phase 2 trial. *Lancet* 2015;385:1087-97
- 18) 만성 C형간염 유전자형 4형환자(전체 만성 C형간염 환자의 0.2%) 중 pegIFN/RBV 치료경험이 있는 유전자형 4형 환자에서의 신치료법(리바비린 병용 16주)의 치료기간당 투약비용은 [REDACTED] 원

19) 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조 7항에 따른 대체약제가중평균금액(신청약제의 단위비용으로 환산된 금액)에 90%를 곱한 금액

20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

21) 한국인 간질환백서()에서 C형 간염 감염이 확인된 환자 중 56%만 항바이러스제 치료를 받았고, HCV 항체 양성환자 중 약 1/3만이 HCV RNA 검사를 받은 점을 감안하면, 전체 환자 중 항바이러스제 치료를 받지 않은 환자의 비율은 훨씬 더 높을 것으로 추정된다고 언급한 바, 대체약제를 투여한 EDI 청구환자수로서 해당 적응증의 환자수를 산출하는 것은 과소추정의 가능성이 클 것으로 예상됨. 이에 기존의 통계 자료 및 문헌 근거를 사용하여 해당 적응증의 대상 환자수를 산출함.

• 해당적응증의 대상 환자수 = 만성 C형 간염 전체 환자수 × 만성 C형 간염 환자 중 유전자형 1,4형 환자 비율

• 만성 C형 간염 전체 환자수: 41,787명 (4단상병 B182(만성C형 간염) 2014-2016년 EDI 청구환자수를 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해연도를 기준으로 산출함.)

• 국내 만성 C형 간염 환자 중 유전자형에 따른 환자 비율(Seong et al. Clinical and Epidemiological Features of Hepatitis C virus Infection in South Korea: A prospective, Multicenter Cohort study. J. Med. Virol. 85:1724-1733, 2013.)

① 1a형: 약 3.0% ② 1b형: 약 45.4% ③ 4형: 약 0.2%

22) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: 정, 2차년도 정, 3차년도 정)

23) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량 × 신청약가

24) 재정증분 = (신청품의 치료기간당 투약비용^{a)} - 대체약제(대체요법)의 치료기간당 투약비용^{b)}) * 제약사 제시 예상사용량(정)/치료기간당투여량(정)

a) 신청품의 치료기간당 투약비용: 원 (단, pegIFN/RBV 치료경험이 있는 유전자형 4형 환자 (리바비린 병용 16주) 원)

b) 대체약제(대체요법)의 치료기간당 투약비용 : 원